

CertNexus Certified Ethical Emerging Technologist (CEET)

Chương Trình Chứng Chỉ Chuyên Gia Đạo Đức Công Nghệ Mới Nổi (MOOC 1 - MOOC 7)

Chương trình: CEET Professional Spec Tác giả / Sở hữu: vibook-phucthodev Cấp độ: Chuyên Gia Quốc Tế

I. Tổng Quan Chương Trình (Program Overview)

- Tên chứng chỉ:** CertNexus Certified Ethical Emerging Technologist (CEET) Professional Certificate.
- Mục tiêu:** Trang bị cho chuyên gia kỹ thuật, quản lý dữ liệu và lãnh đạo doanh nghiệp các kỹ năng thực thi đạo đức dữ liệu, giảm thiểu thiên vị thuật toán, tuân thủ pháp lý và xây dựng văn hóa AI có trách nhiệm.
- Cấu trúc:** Chuỗi 7 khóa học (MOOC 1 - MOOC 7) từ nền tảng lý thuyết, kỹ thuật vận hành, truyền thông, quản trị doanh nghiệp đến ứng dụng nâng cao (GenAI, Agentic AI, Quantum).

II. Cấu Trúc Chi Tiết Các Khóa Học (MOOC Specifications)

MOOC 1: Ethics & Governance Frameworks

- Trọng tâm:** Khung lý thuyết và các nguyên tắc đạo đức cốt lõi trong công nghệ mới nổi.
- Nội dung chính:**
 - 4 Nguyên tắc cốt lõi: Công bằng (Fairness), Minh bạch (Transparency), Trách nhiệm (Accountability), Quyền riêng tư (Privacy).
 - Khung quản trị quốc tế: IEEE 7000, EU ALTAI, OECD AI Principles.

MOOC 2: Risk Detection & Bias Mitigation

- Trọng tâm:** Phát hiện định kiến dữ liệu và áp dụng kỹ thuật giảm thiểu rủi ro.
- Nội dung chính:**
 - Đo lường thiên vị: Disparate Impact Ratio, Equalized Odds.
 - Công cụ Kỹ thuật: IBM AIF360, Fairlearn.
 - Bảo vệ quyền riêng tư: Differential Privacy, Federated Learning.

MOOC 3: Operationalizing AI Ethics in MLOps

- Trọng tâm:** Đưa tiêu chuẩn đạo đức vào quy trình sản xuất phần mềm và MLOps Lifecycle.
- Nội dung chính:**
 - Ethics Gateways: Tích hợp bài test tự động kiểm tra bias/fairness vào CI/CD pipeline.
 - Giám sát vận hành: Kiểm soát sự dịch chuyển dữ liệu (Data Drift) và cảnh báo sự cố liên tục.

MOOC 4: Ethical Data Communication & Transparency

- Trọng tâm:** Kể chuyện bằng dữ liệu, biên soạn tài liệu minh bạch và xử lý khủng hoảng truyền thông.
- Nội dung chính:**
 - Hồ sơ minh bạch: Model Cards và Datasheets for Datasets.

- Giải thích mô hình (XAI): Sử dụng SHAP, LIME để bạch hóa các quyết định Black-box.
- Truyền thông đa bên: Báo cáo Executive Summary cho Ban Giám đốc.

MOOC 5: Organizational Ethical & Responsible Data Culture

- **Trọng tâm:** Quản trị chiến lược, văn hóa doanh nghiệp và quản lý bên thứ ba.
- **Nội dung chính:**
 - Mô hình 3 Dòng Vệ sinh (Three Lines of Defense): Kỹ thuật/Kinh doanh → Đạo đức & Tuân thủ → Kiểm toán độc lập.
 - Hội đồng Đạo đức AI (AI Ethics Board): Cơ cấu và quy trình thẩm định dự án.
 - Khung trưởng thành (Maturity Model): 5 cấp độ phát triển văn hóa đạo đức tổ chức (Ad-hoc đến Optimized).

MOOC 6: Capstone Project & Certification Exam Guide

- **Trọng tâm:** Đồ án tổng kết thực hành và hướng dẫn thi chứng chỉ quốc tế CEET.
- **Nội dung chính:**
 - Capstone Roadmap: Thực hiện Đánh giá Rủi ro đầu vào → Kế hoạch Giảm thiểu kỹ thuật → Bộ tài liệu minh bạch.
 - Hệ thống hóa toàn bộ 5 MOOCs: Ôn tập ma trận kiến thức và công cụ.
 - Chiến lược thi: Mẹo xử lý các câu hỏi tình huống trắc nghiệm (Scenario-based questions).

MOOC 7: Generative AI Governance & Advanced Emerging Tech Ethics (Extension)

- **Trọng tâm:** Mở rộng sang công nghệ mới nổi: AI Tạo sinh, Agentic AI, Lượng tử và Công nghệ thần kinh.
- **Nội dung chính:**
 - GenAI & LLM Governance: Phòng thủ Prompt Injection/Jailbreak, kiểm soát Ảo giác (RAG), quản lý bản quyền dữ liệu.
 - Agentic AI: Rào chắn an toàn (Guardrails) và cơ chế Human-in-the-loop cho các hệ thống tự quyết.
 - Tuân thủ toàn cầu: Thực thi EU AI Act (CE-marking) và NIST AI RMF.

III. Bảng Tổng Hợp Công Cụ & Khung Chuẩn Trong Chương Trình

Khóa học	Công cụ & Khung quản trị chính	Sản phẩm đầu ra cốt lõi
MOOC 1	IEEE 7000, EU ALTAI, OECD Principles	Báo cáo đánh giá rủi ro nguyên tắc
MOOC 2	AIF360, Fairlearn, Differential Privacy	Bộ mã nguồn Debiasing & Bảo mật dữ liệu
MOOC 3	MLOps CI/CD Gateways, Drift Monitoring	Pipeline MLOps tự động kiểm thử đạo đức
MOOC 4	Model Cards, Datasheets, SHAP/LIME	Báo cáo minh bạch & Executive Summary
MOOC 5	3 Lines of Defense, Ethics Maturity Model	Khung quản trị AI Doanh nghiệp (AI Governance Framework)
MOOC 6	Comprehensive Capstone Framework	Hồ sơ kiểm toán Capstone hoàn chỉnh
MOOC 7	NeMo Guardrails, RAG, EU AI Act Compliance	GenAI Ethics Matrix & Hồ sơ tuân thủ EU AI Act

Tài liệu CertNexus CEET Professional Certificate Full Specification thuộc bản quyền của vibook-phucthodev.